

CRR Model

26.01.09 (Fri)

①

- 옵션의 가치평가를 위한 수치 방법
- 자산의 가격이 상승하는 비율 u 와 하락하는 비율 d 의 곱을 1로 가정.
- Risk-neutral measure 하에서 자산의 기대수익률 ($\Delta t \ll 1$ 라 가정)

$$\tilde{E} \left[\frac{S_{t+\Delta t} - S_t}{S_t} \right] = (u\tilde{p} + d\tilde{q}) - 1 = e^{r\Delta t} - 1 \approx r\Delta t$$

- Risk-neutral measure 하에서 자산 기대수익률의 분산 ($\Delta t \ll 1$ 라 가정)

$$\tilde{\text{Var}} \left[\frac{S_{t+\Delta t} - S_t}{S_t} \right] = \tilde{p}u^2 + \tilde{q}d^2 - (\tilde{p}u + \tilde{q}d)^2 = \sigma^2 \Delta t$$

Assume that $ud=1$, $\tilde{p}+\tilde{q}=1$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \approx 1 + \sigma\sqrt{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2\Delta t$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \approx 1 - \sigma\sqrt{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2\Delta t$$

$$\tilde{p} = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} \approx \frac{1 + r\Delta t - d}{u - d}$$

Historical Volatility (HV)

과거 자산 데이터로부터 산출

Example of volatility estimation

$$u_t = \frac{S_t - S_{t-1}}{S_{t-1}} \quad \text{산출 } (u_t \text{의 평균은 0이라 가정})$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m u_i^2$$

Parameter Transformation

- 실무에서 과거 데이터 변동성 추정 시 영업일 가정에 따른 모수 변환
 - 연평균 수익률 = 일평균 수익률 $\times$ 영업일
 - 연간 변동성 = 일간 변동성 $\times \sqrt{\text{영업일}}$

American Algorithm

- 미국형 옵션은 만기 이전 어느 때에나 권리를 행사할 수 있는 옵션
- n 시점 수익구조를 나타내는 함수를 $g(s)$, 해당 시점의 미국형 옵션의 가치를 $V_n(s)$ 라 가정

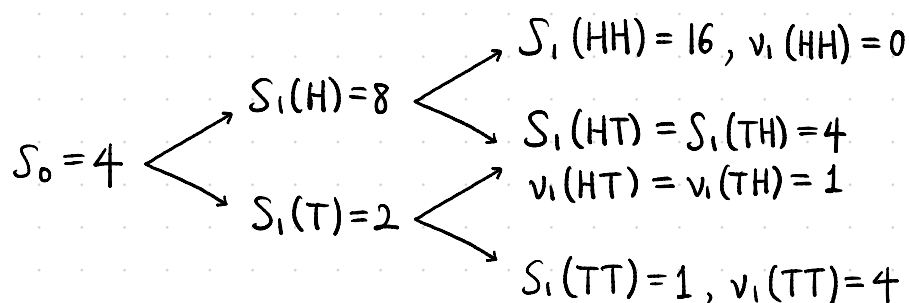
$$V_N = g(s), \quad V_n(s) = \max \left\{ g(s), e^{-rat} (\tilde{p} V_{n+1}(u \cdot s) + \tilde{q} V_{n+1}(d \cdot s)) \right\}$$

- S : 자산의 가격

- N : 미국형 옵션의 만기

Example of American Algorithm

2시점 만기, 행사가격 5인 미국형 put option 가치 평가 ($u=2, d=\frac{1}{2}, e^{rat}=1.25$ 가정)



$$v_1(H) = \max \left\{ \max \{0, 5-8\}, \frac{1}{1.25} \left(\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 1 \right) \right\} = 0.4$$

$$v_1(T) = \max \left\{ \max \{0, 5-2\}, \frac{1}{1.25} \left(\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 4 \right) \right\} = 3$$

$$V_0 = \max \left\{ \max \{0, 5-4\}, \frac{1}{1.25} \left(\frac{1}{2} \times 0.4 + \frac{1}{2} \times 3 \right) \right\} = 1.36$$

American Call Option

③

만기 시점 포트폴리오 A의 가치

	$S_T > K$	$S_T < K$
콜 옵션 가치	$S_T - K$	0
채권 가치	K	K
포트폴리오 가치	S_T	K

Portfolio A:

만기 T, 행사가격 K 미국형 콜옵션(C_0) 구매

만기 T, 액면가 K 무어폰채 구매
(현재 가치 Ke^{-rT})

만기 시점 포트폴리오 B의 가치

	$S_T > K$	$S_T < K$
기초자산 가치	S_T	S_T

Portfolio B:

미국형 콜옵션의 기초자산(S_0) 구매

임의의 시점 t에서 포트폴리오 A의 가치가 B보다 높음

$$C_T + K > S_T \Rightarrow C_t + Ke^{-r(T-t)} > S_0$$

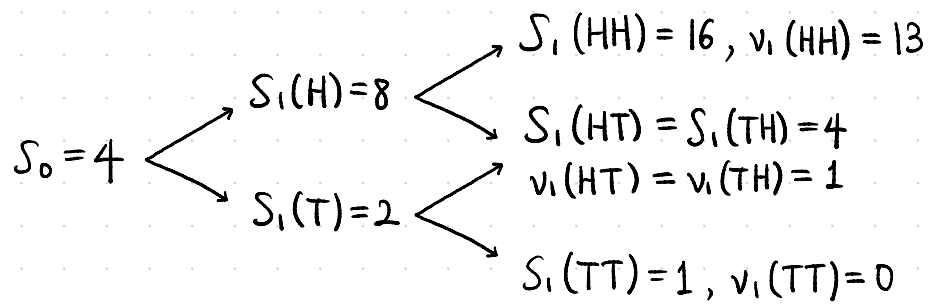
$$C_t > S_t - Ke^{-r(T-t)} > S_t - K$$

미국형 콜옵션의 가치는 항상 행사 가격보다 높으므로

만기 이전에 행사하지 않는 것이 최적

Example of American Algorithm

2시점 만기, 행사가격 3인 미국형 call option 가치 평가 ($u=2$, $d=\frac{1}{2}$, $e^{r\Delta t}=1.25$ 가정)



$$v_1(H) = \max \left\{ \max \{0, 8-3\}, \frac{1}{1.25} \left(\frac{1}{2} \times 13 + \frac{1}{2} \times 0 \right) \right\} = 5.2$$

$$v_1(T) = \max \left\{ \max \{0, 2-3\}, \frac{1}{1.25} \left(\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 \right) \right\} = 0.4$$

$$v_0 = \max \left\{ \max \{0, 4-3\}, \frac{1}{1.25} \left(\frac{1}{2} \times 5.2 + \frac{1}{2} \times 0.4 \right) \right\} = 2.24$$